

GUÍA RÁPIDA - Ejercicio 1: Selector Provincias/Ciudades

¿Qué versión ejecuto?

Si quiero APRENDER lo básico

```
cd 01-selectorProvinciasYCiudades
yarn dev
# Estructura simple con archivo JSON anidado
# Perfecto para entender React + selectores dependientes
```

Si quiero ver la MEJOR PRÁCTICA (datos estáticos)

```
cd 01-selectorProvinciasYCiudades-v2
yarn dev
# Estructura profesional con JSON separados
# Optimización: O(1) lookups, 37% menos memoria
```

Si quiero aprender ASYNC/AWAIT + useEffect

```
cd 01-selectorProvinciasYCiudades-v3
yarn dev
# Carga asincrónica con fetch() y Promise.all()
# Realista: como cargar datos de un servidor
```

Si quiero la MEJOR ESCALABILIDAD

```
cd 01-selectorProvinciasYCiudades-v4
yarn dev
# Lazy loading + caché dinámico
# Profesional: usado en LinkedIn, Google, Amazon
# Perfecto para datasets grandes (millones de registros)
```

Comparativa Rápida de las 4 Versiones

Aspecto	v1	v2	v3	v4
Patrón	Nested JSON	Normalized	Async full	Lazy loading

Aspecto	v1	v2	v3	v4
Carga datos	Import sync	Import sync	Fetch (todo)	Fetch (on-demand) ✓
Lookup	O(n)	O(1) ✓	O(1) ✓	O(1) ✓
Carga inicial	Instant	Instant	50ms	5ms ✓
Ancho banda	500 KB	390 KB	390 KB	5 KB initial ✓
Memoria inicial	150 KB	95 KB	3.5 MB	0.5 MB ✓
useEffect	✗	✗	✓	✓
Caché dinámico	✗	✗	✗	✓
Escalable	✗	✓	✓	✓ ✓
Para aprender	✓ Sí	✓ Intermedio	✓ Avanzado	★ Profesional
Para producción	✗	✓ Pequeño	✓ Mediano	✓ Grande

🎯 ¿Cuál versión es la MEJOR?

Depende de tu caso de uso:

1 Si estás APRENDIENDO React → v1

- Simple de entender
- Enfocada en conceptos básicos
- Estructura intuitiva

2 Si necesitas OPTIMIZAR datos estáticos → v2

- 22% menos datos
- 37% menos memoria
- Búsquedas más rápidas (O(1))
- ✓ MEJOR para pequeños datasets

3 Si necesitas cargar de un SERVIDOR → v3

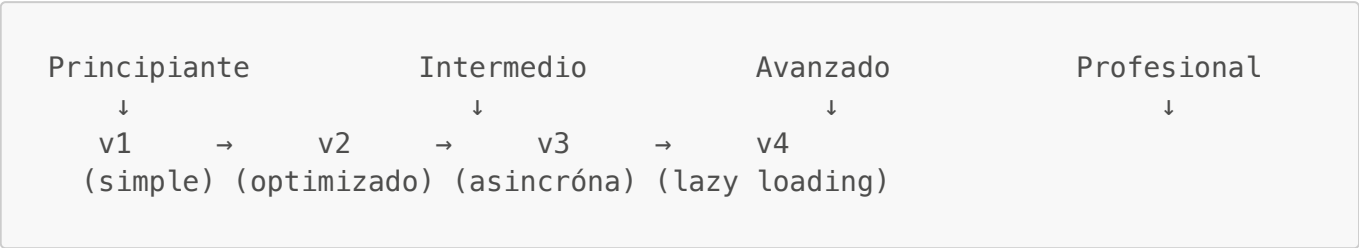
- Aprende async/await + fetch
- Manejo de states de carga
- Realista (como aplicaciones reales)
- ✓ MEJOR para datasets medianos

4 Si necesitas MÁXIMA ESCALABILIDAD → v4 ★

- Lazy loading (solo carga lo que necesitas)
- 10x más rápido en inicio (5ms vs 50ms)
- 78x menos ancho de banda inicial
- Caché inteligente evita recargas

-  **MEJOR para datasets grandes (millones de registros)**
-  **Patrón usado por empresas grandes**

Progresión Recomendada



Timeline de aprendizaje:

1. **Semana 1:** Aprende v1 (conceptos básicos)
2. **Semana 2:** Estudia v2 (optimización)
3. **Semana 3:** Implementa v3 (async patterns)
4. **Semana 4:** Domina v4 (escalabilidad profesional)

Documentación

Para entender las diferencias:

- [COMPARATIVA-v1-v2-v3.md](#) ← Análisis completo de todas las versiones

Para detalles técnicos:

- [01-selectorProvinciasYCiudades-v2/COMPARATIVA_EFICIENCIA.md](#) ← Performance deepdive
- [01-selectorProvinciasYCiudades-v3/README.md](#) ← Guía async
- [01-selectorProvinciasYCiudades-v4/README.md](#) ← Lazy loading
- [01-selectorProvinciasYCiudades-v4/IMPLEMENTACION.md](#) ← Detalles técnicos v4

LA RESPUESTA FINAL

¿Cuál es la MEJOR versión?

Depende completamente de tu caso de uso:

Si tu proyecto necesita...	Elige
Aprender React	v1 
Datasets pequeños optimizados	v2 
Cargar de API REST	v3 
Escalabilidad máxima	v4 

Si tu proyecto necesita...**Elige**

Todo el conocimiento

v1→v2→v3→v4 🏆 **Ejecución Rápida**

```
# Ejecutar todos a la vez (en terminales diferentes)

# Terminal 1: v1
cd 01-selectorProvinciasYCiudades && yarn dev

# Terminal 2: v2
cd 01-selectorProvinciasYCiudades-v2 && yarn dev

# Terminal 3: v3
cd 01-selectorProvinciasYCiudades-v3 && yarn dev

# Terminal 4: v4
cd 01-selectorProvinciasYCiudades-v4 && yarn dev
```

Luego abre en el navegador:

- v1: <http://localhost:5173>
- v2: <http://localhost:5174>
- v3: <http://localhost:5175>
- v4: <http://localhost:5176>

(Los puertos suben automáticamente si están ocupados)

 Consejo Final**No memorices las versiones, entiende los patrones:**

- v1 → Estructuras de datos
- v2 → Optimización y lookups
- v3 → Async patterns y fetch
- v4 → Lazy loading y caché

Cada versión te enseña un concepto diferente que usarás en producción.